CTC · Container Management System

Panduan sistem, alur proses, proses bisnis & peta file untuk penelusuran masalah

Repository `baracoal-cms-main` (Laravel 8) · Disusun 4 November 2026 dari pembacaan source code · Pendamping poster `CMS_SYSTEM_OVERVIEW.png`

Ringkasan dalam satu paragraf

CTC adalah aplikasi web internal untuk **mengelola siklus hidup container (CT) kereta** milik Baracoal: mencatat container naik/turun gerbong setiap hari, melaporkan kerusakan lewat **inspeksi**, menyerahkan container ke vendor perbaikan lewat **BAST 1 (ke Vendor)** dengan approval berjenjang, memantau **progress perbaikan**, menerima kembali container lewat **BAST 2 (dari Vendor)** sambil menghitung masa garansi dari kontrak, sampai **scrap** container yang tidak layak. Setiap transaksi mengikuti pola DRAFT → POSTED → APPROVE, dan setiap perpindahan status mengubah **status container** serta mengirim **email** (dan WhatsApp untuk inspeksi) ke role terkait.

Teknologi

- **Backend:** Laravel 8, PHP 8.1-FPM, pola Controller → Repository → Model
- **UI:** Blade + Livewire 2 (form detail), CoreUI 4, Yajra DataTables, Livewire Charts
- **Database:** SQL Server (query memakai `TRY_CAST`, `ISNULL`) + view `v_ct_*`
- **Excel:** maatwebsite/excel (import aktivitas harian, export report)
- **Notifikasi:** Laravel Mail (15 Mailable) + WA gateway HTTP `172.16.10.114:3000`
- **Deploy:** Deployer → `172.16.10.28:/var/www/html`, branch `main`

Pengguna (8 role, `app/Enums/RoleEnum.php`)

- **Administrator**: semua menu & master data; lolos semua cek role
- **Checker**: input aktivitas harian, inspeksi, BAST 1/2, progress
- **Supervisor**: approve inspeksi, BAST 1 tahap 1, BAST 2, progress; buat scrap
- **Manager**: approve BAST 1 tahap 2, approve scrap
- **Finance**: approve BAST 1 tahap 3
- **Finance Staff, Purchasing, Site Manager**: lihat data (read-only)

Daftar isi

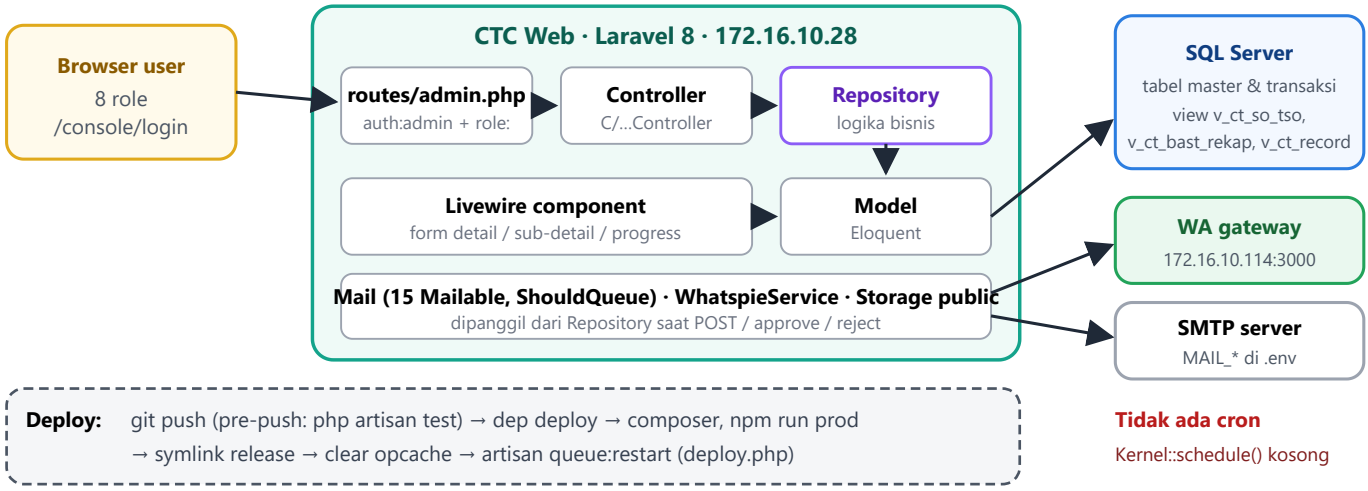
1 Arsitektur & cara sistem berjalan
2 Peta folder & pola kode
3 Status container (state machine)
4 Alur proses end-to-end
5 BP-01 Master data & kontrak
6 BP-02 Aktivitas harian
7 BP-03 Inspeksi
8 BP-04 BAST ke Vendor (BAST 1)
9 BP-05 Progress perbaikan
10 BP-06 BAST dari Vendor (BAST 2) & garansi
11 BP-07 Scrap
12 BP-08 Dashboard, report & WhatsApp
13 Matriks hak akses
14 Matriks notifikasi
15 Panduan troubleshooting (gejala → file)
16 Temuan bug & rekomendasi

Konvensi penulisan path

Singkatan	Path lengkap	Isi
`C/`	`app/Http/Controllers/Console/`	Menerima request, memanggil repository, redirect + flash
`R/`	`app/Repositories/Console/`	**Logika bisnis utama**: post, approve, reject, ubah status CT, kirim email
`L/`	`app/Http/Livewire/`	Form tambah detail/sub-detail, validasi pilihan container, upload foto
`V/`	`resources/views/console/` & `resources/views/livewire/`	Tampilan Blade
`M/`	`app/Models/`	Eloquent model & relasi
`routes/admin.php`	prefix `/console`, nama route `console.*`	Semua route aplikasi + middleware `role:`

Nomor baris (mis. `R/InspectionRepository.php:41`) mengacu pada source saat dokumen ini disusun; bisa bergeser bila kode diubah.

1 Arsitektur & cara sistem berjalan



Siklus sebuah request

1. User membuka `/` → diarahkan ke `/console/login` (`routes/web.php`). Login memakai **username + password** dari tabel `admins` dengan guard `admin` (`C/Auth/LoginController.php:31`).
2. Semua route aplikasi berada di grup `auth:admin` pada `routes/admin.php`, diberi prefix `/console` oleh `app/Providers/RouteServiceProvider.php:49`.
3. Tiap route diberi middleware `role:A,B,C` → `app/Http/Middleware/RoleMiddleware.php` memanggil `Admin::hasRole()` (`M/Admin.php:50`). **Administrator selalu lolos.** Jika role tidak cocok → HTTP 403.
4. Controller memanggil **Repository** (mis. `InspectionRepository::posted()`). Repository membuka `DB::beginTransaction()`, mengubah status transaksi, mengubah status container, mengirim email, lalu `DB::commit()`.
5. Halaman detail transaksi memuat **komponen Livewire** untuk menambah baris detail (pilih container, upload foto, isi item pekerjaan). Aturan "container mana yang boleh dipilih" ada di sini, **bukan** di repository.
6. Daftar (index) memakai Yajra DataTables di `app/DataTables/`; query-nya di `getDataTableQuery()` masing-masing repository.

Hal penting tentang cara kerja

Semua proses dipicu user. Tidak ada scheduler/cron. Pekerjaan "otomatis" hanya berjalan ketika halaman tertentu dibuka:

- Buka **Dashboard** → cek status sesi WA; jika putus → config `whatsapp-notif` dimatikan + email ke `it@baracoal.com` (`C/DashboardController.php:20`).
- Buka daftar **Aktivitas Harian** → draft > 7 hari dihapus (`C/ContainerDailyActivityController.php:19` → `R/ContainerDailyActivityRepository.php:131`).

Email ber- `ShouldQueue` tapi queue = sync. Semua 15 class di `app/Mail` mengimplementasikan `ShouldQueue`, tetapi `.env.example` memakai `QUEUE_CONNECTION=sync`. Artinya email dikirim **langsung di dalam DB transaction**; bila SMTP gagal, proses POST/approve ikut gagal. Cek nilai `.env` di server produksi.

2 Peta folder & pola kode

Folder / file	Fungsi	Kapan dibuka saat debugging
`routes/admin.php`	Semua URL `/console/*` + role yang boleh mengakses	Error 403, menu tidak muncul, cari controller dari URL
`app/Http/Controllers/Console/`	Controller transaksi; `Master/` untuk master data; `Report/` untuk laporan	Redirect/flash message salah, parameter request
`app/Repositories/Console/`	**Inti proses bisnis** (posted, approve, reject, unapprove)	Status tidak berubah, email tidak terkirim, validasi POST/approve
`app/Http/Livewire/`	Form detail per modul, validasi pilihan container, upload foto/Excel	Container tidak muncul di dropdown, gagal tambah detail
`app/Http/Requests/`	Validasi form header (create/update)	Error validasi saat simpan header
`app/DataTables/`	Tabel daftar (index) server-side	Daftar kosong / kolom salah / filter
`app/Models/`	Model + relasi; `Container::updateStatusByCode()`	Relasi null, cast tanggal, kolom fillable
`app/Enums/`	Status transaksi, status CT + warna, role, jenis kontrak/pekerjaan	Nilai string status yang dipakai di kode
`app/Mail/` + `resources/views/emails`	15 template email notifikasi	Isi/penerima email
`app/Services/WhatspieService.php`	Klien WA gateway (start/status/QR/terminate/kirim grup)	WA tidak terkirim, QR tidak muncul
`app/Exports/`, `app/Imports/`	Export Excel report; import Excel aktivitas harian	File Excel salah format/kolom
`database/migrations/`	Struktur tabel (Des 2022 – Apr 2024)	Kolom hilang; catatan: view `v_ct_*` **tidak ada** di migration
`config/services.php`	`whatspie.secret / group / session` dari `WHATSPIE_SECRET_KEY`, `WHATSPIE_GROUP_ID`, `SESSION_ID_WA`	Konfigurasi WA
`deploy.php`, `.githooks/pre-push`	Deploy otomatis & tes sebelum push	Deploy gagal, aset tidak ter-build
`storage/logs/laravel.log`	Log error (termasuk `Log::error` WA & Livewire)	**Selalu cek pertama** saat ada error

Pola standar setiap transaksi

Header (Controller `create/store/edit/update` + FormRequest) → **Detail** per container (Livewire `FormDetail::submit`) → **Sub-detail** item pekerjaan (Livewire `FormSubDetail`) → **POST** (`Controller::posted` → `Repository::posted`) → **Approve/Reject** (`Controller::approve/reject` → `Repository::approve/reject`).
Kolom audit yang selalu diisi: `created_by`, `post_by/post_date`, `approve_by/approve_date` (+ `approve2_*`, `approve3_*`), `last_updated_by`, `reason_approve/reason_reject`. Penghapusan memakai soft delete (`deleted_at`) dan file foto ikut dihapus dari storage.

Status transaksi (`app/Enums/StatusEnum.php`)

Status	Arti	Dipakai oleh
DRAFT	Masih bisa diedit/dihapus; hasil reject kembali ke sini	Semua transaksi
POSTED	Diajukan, menunggu approval; status CT sudah berubah untuk Aktivitas Harian & Inspeksi	Semua transaksi (Aktivitas Harian berhenti di sini)
APPROVE	Disetujui (1 tingkat)	Inspeksi, Progress, BAST 2
APPROVE1/2/3	Approval bertingkat	BAST 1 (3 tingkat), Scrap (rencana 2 tingkat)

3 Status container (state machine)

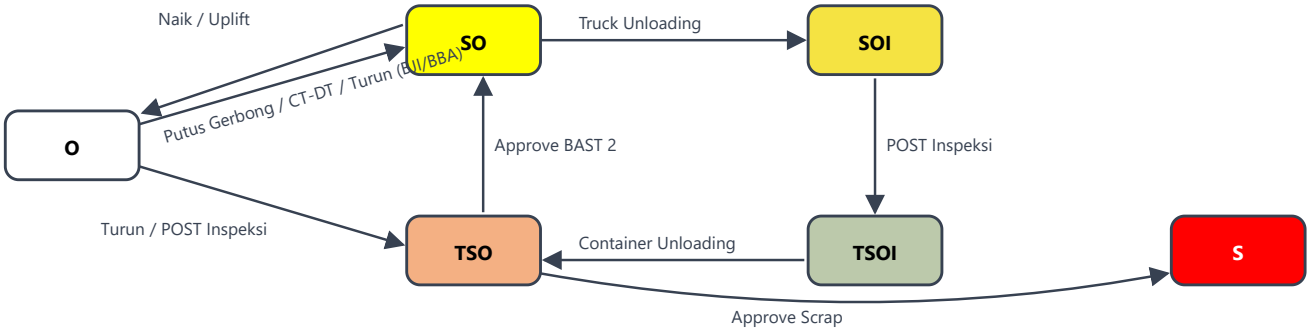
Status disimpan di `containers.container_status_id` → tabel `container_statuses`, diubah hanya lewat `Container::updateStatusByCode($code)` (`M/Container.php:89`). Warna untuk dashboard ada di `app/Enums/ContainerStatusEnum.php`.

Kode	Arti	Keterangan
O	Operasional	Sedang beroperasi di rangkaian kereta
SO	Siap Operasi	Di bawah/stasiun, layak pakai; juga hasil approve BAST 2
TSO	Tidak Siap Operasi	Rusak / sedang diperbaiki. Dashboard memecah: TSO Maintenance (#F4B083) & TSO Upgrade & Repair (#C55A11) berdasar `last_type_maintenance`
SOI	Siap Operasi Isi	Siap operasi, masih bermuatan
TSOI	Tidak Siap Operasi Isi	Rusak, masih bermuatan
S	Scrap	Dihapusbukukan, status akhir

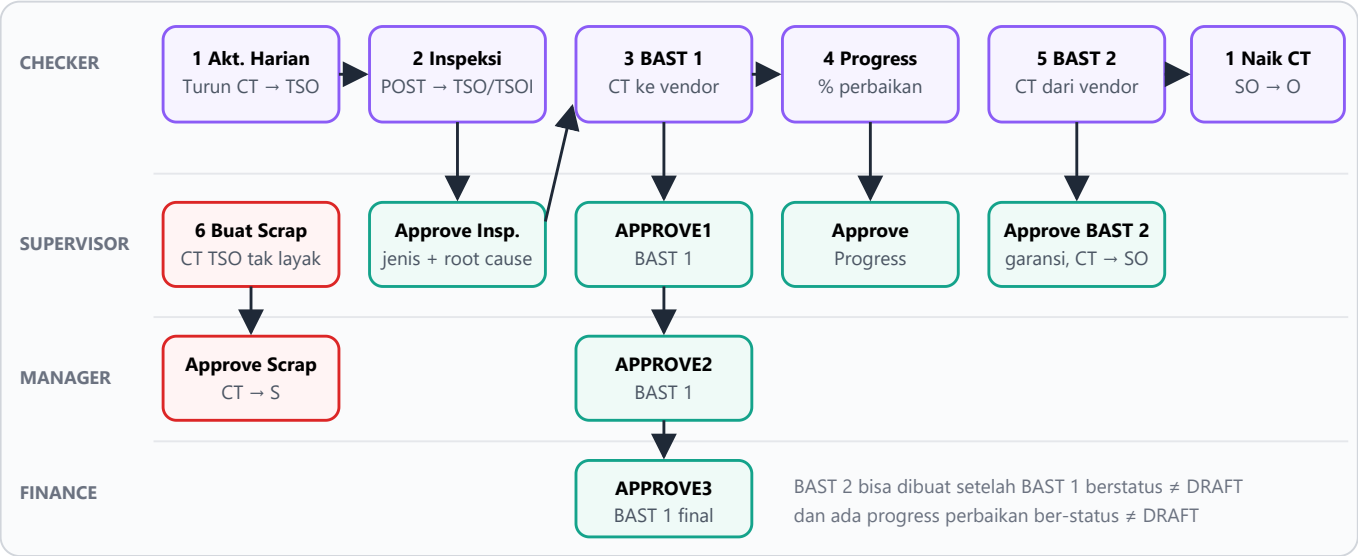
Tabel transisi status (siapa yang mengubah, di file mana)

Pemicu	Dari	Ke	Lokasi kode
Akt. Harian: **Turun Container**	bukan TSO, lokasi id 2/3 (BJI/BBA)	**SO**	`R/ContainerDailyActivityRepository.php:38-50`
Akt. Harian: **Turun Container**	lainnya	**TSO**	
Akt. Harian: **Naik Container**	TSO / SO, SOI	TSO / **O**	`R/ContainerDailyActivityRepository.php:50-67`
Akt. Harian: **Putus Gerbong**	O	**SO**	`…:68-74`
Akt. Harian: **CT-DT**	SO / O	**SO**	`…:75-87`
Akt. Harian: **Truck Unloading**	SO	**SOI**	`…:88-94`
Akt. Harian: **Container Uplift**	SO	**O**	`…:95-101`
Akt. Harian: **Container Unloading**	TSOI	**TSO**	`…:102-109`
POST Inspeksi	SO / SOI	**TSOI**	`R/InspectionRepository.php:61-68`
POST Inspeksi	lainnya (O)	**TSO**	
Approve BAST 2 (dari Vendor)	TSO / TSOI	**SO**	`R/ContainerDelegationFromVendorRepository.php:166-178` — dilewati jika ada record CT yang lebih baru (`v_ct_record`)
Approve Scrap (tahap 1)	TSO	**S**	`R/ContainerScrapRepository.php:129-131`

Kolom "Dari" adalah status yang diizinkan oleh filter dropdown Livewire (`L/ContainerDailyActivity/FormDetail.php:79 updatedType()`). Data yang masuk lewat **upload Excel tidak melewati filter ini**.



4 Alur proses end-to-end



Narasi alur

1. **Container turun dari rangkaian.** Checker membuat Aktivitas Harian jenis *Turun Container* (manual atau upload Excel). Saat POST, CT menjadi **TSO** (atau **SO** di BJI/BBA) dan lokasi/gerbong/waktu turun dicatat di tabel `containers`.
2. **Kerusakan dilaporkan.** Checker membuat Inspeksi, menambah detail per CT berisi deskripsi kerusakan, penyebab, dan foto. POST → CT menjadi TSO/TSOI, email ke semua Supervisor, laporan ke grup WA.
3. **Supervisor menilai.** Supervisor mengisi **jenis perbaikan** (Maintenance / Upgrade & Repair) dan **root cause** tiap detail, lalu Approve → `containers.last_type_maintenance` diisi; Reject → kembali DRAFT + email ke Checker.
4. **CT diserahkan ke vendor (BAST 1).** Checker memilih vendor, kontrak, lokasi dan jenis pekerjaan; detail = CT yang pernah diinspeksi dan berstatus TSO/TSOI. Sub-detail (item pekerjaan) otomatis dibuat dari detail inspeksi yang belum dipakai, lalu diisi harga dari kontrak. Approval berjenjang Supervisor → Manager → Finance.
5. **Vendor memperbaiki.** Checker membuat Progress Perbaikan per vendor + lokasi; sistem menarik semua CT di BAST 1 yang belum selesai (`is_done = 0`). Progress (%) tidak boleh turun. Supervisor approve.
6. **CT kembali (BAST 2).** Checker membuat BAST dari Vendor; detail diambil dari BAST 1 yang belum selesai dan wajib punya progress yang sudah POSTED. POST → progress dipaksa 100%. Supervisor approve → garansi dihitung, BAST 1 ditandai selesai, CT menjadi **SO**.
7. **CT dinaikkan lagi.** Aktivitas Harian *Naik Container* → CT **O**. CT TSO yang masih punya BAST 1 belum selesai **ditolak** untuk dinaikkan.
8. **Jalur alternatif — Scrap.** CT TSO yang tidak layak diperbaiki diajukan Supervisor; Manager approve → CT **S**.

5 BP-01 · Master data & kontrak

Tujuan: menyediakan data referensi untuk semua transaksi. **Pelaku:** Administrator (Container & Kontrak juga Supervisor).

Master	Controller	Repository	Catatan bisnis
Container	`C/Master/ContainerController.php`	`R/ContainerRepository.php:18 store, 79 update`	Kode CT (numerik, diurutkan `TRY_CAST(code as INT)`), vendor, company, kontrak, dokumen, status awal
Kontrak	`C/Master/ContractController.php`	`R/ContractRepository.php`	Jenis **Maintenance / Pengadaan**, `warranty_in_days` atau `warranty_in_month`, harga upgrade, status
Detail Kontrak	`C/Master/ContractDetailController.php`	`R/ContractDetailRepository.php`	Daftar item pekerjaan + satuan + harga; dipilih di sub-detail BAST
Vendor	`C/Master/VendorController.php`	`R/VendorRepository.php`	Vendor perbaikan / pengadaan
Lokasi	`C/Master/LocationController.php`	`R/LocationRepository.php`	Kode lokasi (BJI, BBA, …) memengaruhi aturan status; **id 2 & 3 di-hardcode**
Company / Unit	`C/Master/CompanyController.php`, `UnitController.php`	`R/CompanyRepository.php`, `UnitRepository.php`	Pemilik CT; satuan item pekerjaan
Admin (user)	`C/Master/AdminController.php`	`R/AdminRepository.php`	User + role + tanda tangan; ganti password di `C/AccessController.php`
Config	`C/Master/ConfigController.php`	`R/ConfigRepository.php`	Flag `whatsapp-notif` (on/off), start/terminate sesi WA (`:82, :98`)

> **Perhitungan garansi:** `R/ContractRepository.php:70 calculateWarrantyFromDate()` — akhir = tanggal mulai + `warranty_in_days` hari, jika kosong + `warranty_in_month` bulan. Dipakai saat approve BAST 2. Popup garansi container: `L/Container/WarrantyModal.php`.

6 BP-02 · Aktivitas harian container

Tujuan: mencatat pergerakan CT setiap hari (naik/turun gerbong, bongkar truk) yang menentukan status operasional CT. **Pelaku:** Checker (input, POST). Tidak ada approval.

Langkah

1. Buat header: lokasi, tanggal aksi, jenis (`C/ContainerDailyActivityController.php:30 store`).
2. Tambah detail per CT: jenis aktivitas, CT, no. gerbong, no. trainset, sumber CT (`L/ContainerDailyActivity/FormDetail.php:175 submit`) **atau** upload Excel kolom `ct_no, container_source, carriage_number, type` (`:220 upload` → `app/Imports/ContainerDailyActivityDetailsImport.php`, file disimpan di `storage/bba-activity-files`).
3. POST → status CT berubah sesuai tabel transisi (bagian 3) + kolom `down_location_id / down_carriage_no / down_at` atau `up_*` diperbarui (`R/ContainerDailyActivityRepository.php:26 posted`).

Aturan bisnis

- Dropdown CT difilter per jenis aktivitas (`FormDetail.php:79 updatedType`): Turun = TSO (atau O/TSO di BBA/BJI) yang sedang naik dan tidak ada di draft lain; Naik = SO/TSO/SOI; Putus Gerbong = O; CT-DT = SO/O; Truck Unloading & Uplift = SO; Container Unloading = TSOI.
- **Naik Container ditolak** jika CT TSO masih punya detail BAST 1 dengan `is_done = 0` (`FormDetail.php:154`).
- Satu CT hanya boleh sekali per transaksi (rule unique). Draft > 7 hari dihapus otomatis saat daftar dibuka.

> **Route:** `console.container-daily-activity.*` — `routes/admin.php:231-250`
> **Model:** `M/ContainerDailyActivity.php`, `M/ContainerDailyActivityDetail.php` · **DataTable:** `app/DataTables/Console/ContainerDailyActivityDataTable.php`
> **View:** `V/console/container-daily-activity/`, `V/livewire/container-daily-activity/` · **Tabel detail:** `L/ContainerDailyActivity/TableDailyActivityDetail.php`

7 BP-03 · Inspeksi kerusakan

Tujuan: melaporkan kerusakan CT dan menentukan jenis perbaikan. **Pelaku:** Checker (buat, POST), Supervisor (approve/reject).

Tahap	Yang terjadi	File
Buat header	Lokasi, tanggal, no. KA	`C/InspectionController.php:31 store`, `R/InspectionRepository.php:32`
Tambah detail	Pilih CT (O; di BJI/BBA boleh SO/SOI/O), deskripsi kerusakan, penyebab, foto ke `storage/inspections/{id}`; event `InspectionDetailCreated`	`L/Inspection/FormDetail.php:37 submit`, edit: `L/Inspection/FormEditModal.php`
POST	Wajib ada detail. CT → TSO (SO/SOI → TSOI). Email ke semua Supervisor. Jika config `whatsapp-notif` aktif → pesan grup WA berisi no. inspeksi, lokasi, tanggal, no. KA, kerusakan per CT + link foto	`R/InspectionRepository.php:41 posted`
Isi penilaian	Supervisor mengisi jenis perbaikan (header) & root cause (per detail)	`L/Inspection/FormHeader.php:23`, `L/Inspection/FormRootCause.php:25`
APPROVE	Wajib `fixing_job_type` & semua `root_cause`. `containers.last_type_maintenance` diisi. Email ke Checker pembuat	`R/InspectionRepository.php:118 approve`
Reject	Kembali DRAFT + email ke Checker (status CT **tidak** dikembalikan)	`R/InspectionRepository.php:157 reject`

Route: `console.inspection.*` — `routes/admin.php:170-192` · **Mail:** `InspectionNotificationEmail`, `InspectionApprovedEmail`, `InspectionRejectedEmail`
Model: `M/Inspection.php`, `M/InspectionDetail.php` · **Export:** `app/Exports/InspectionsExport.php` · **View:** `V/console/inspection/`, `V/livewire/inspection/`

8 BP-04 · BAST ke Vendor (BAST 1)

Tujuan: serah terima CT rusak ke vendor beserta daftar pekerjaan & estimasi biaya. **Pelaku:** Checker (buat, POST), Supervisor → Manager → Finance (approve).

Tahap	Yang terjadi	File
Buat header	Vendor, kontrak (sesuai vendor & jenis), lokasi, jenis pekerjaan Maintenance / Upgrade & Repair	`L/ContainerDelegationToVendor/FormCreate.php:46`, edit `FormEdit.php:57`
Tambah detail CT	CT harus pernah diinspeksi, status TSO/TSOI, tidak ada di BAST 1 lain yang belum selesai, dan **sudah diturunkan**. Sub-detail dibuat otomatis dari detail inspeksi non-DRAFT yang belum dipakai	`L/ContainerDelegationToVendor/FormDetail.php:31 mount, :84 submit`
Isi sub-detail	Item pekerjaan dari detail kontrak, qty × harga = estimasi, ukuran material, root cause, foto; bisa duplikat	`L/…/FormSubDetail.php:77`, `FormEditSubDetail.php:150`, `R/ContainerDelegationToVendorRepository.php:328 duplicateSubDetail`
POST	Wajib ada detail. Isi `last_maintenance_date/vendor` atau `last_upgrade_date/vendor` di CT, simpan no. gerbong. Email ke Supervisor	`R/ContainerDelegationToVendorRepository.php:32 posted`
APPROVE1→3	Maintenance wajib punya sub-detail + root cause. Supervisor → A1 (email Manager), Manager → A2 (email Finance), Finance → A3 (email Supervisor + Manager)	`…Repository.php:125 approve` (cabang :158, :170, :182)
Reject	Supervisor: POSTED → DRAFT (email Checker); Manager/Finance: → POSTED. Tanggal & vendor maintenance/upgrade di CT dikosongkan	`…Repository.php:197 reject`
Unapprove	Supervisor/Admin: → DRAFT, ditolak jika CT sudah diproses di BAST 2 setelah tanggal BAST 1. Email Checker + Manager	`…Repository.php:253 unapprove`

Route: `console.delegation-to-vendor.*` — `routes/admin.php:253-288` · **Controller:** `C/DelegationToVendorController.php`
Model: `ContainerDelegation`, `ContainerDelegationDetail` (`is_done`), `ContainerDelegationSubDetail` · **Mail:** `DelegationToVendor{,Approve,Reject}Email`

9 BP-05 · Progress perbaikan (Container Repair)

Tujuan: memantau persentase perbaikan setiap CT di vendor. **Pelaku:** Checker (buat, update, POST), Supervisor (approve/reject).

Tahap	Yang terjadi	File
Buat	Pilih vendor + lokasi. Sistem mencari semua BAST 1 (≠ DRAFT) untuk kombinasi itu dan membuat baris progress untuk setiap CT `is_done = 0`, membawa progress terakhir	`R/ContainerRepairRepository.php:31 store`
Update %	0–100, tidak boleh lebih kecil dari sebelumnya; bisa satu per satu atau massal	`L/ContainerRepair/ContainerRepairProgress.php:95 submit, :135 submitProgressed`
POST	Email ke Supervisor	`R/ContainerRepairRepository.php:82 posted`
APPROVE	Ditolak jika masih ada progress lama (vendor + lokasi sama) berstatus DRAFT/POSTED. Email ke Checker	`…:131 approve`
Reject	Kembali DRAFT + email ke Checker	`…:118 reject` (**ada typo di baris 126**)

> **Route:** `console.container-repair.*` — `routes/admin.php:291-312` · **Controller:** `C/ContainerRepairController.php` · **Model:** `ContainerRepair`, `ContainerRepairDetail` · **Mail:** `Progress{Notification,Approved,Rejected}Email` · **DataTable:** `app/DataTables/ContainerRepairDataTable.php`

10 BP-06 · BAST dari Vendor (BAST 2) & garansi

Tujuan: serah terima CT yang selesai diperbaiki, menutup BAST 1, menghitung garansi, dan mengembalikan CT ke status siap operasi. **Pelaku:** Checker (buat, POST), Supervisor (approve/reject).

Tahap	Yang terjadi	File
Buat header	Vendor, lokasi, jenis pekerjaan (harus sama dengan BAST 1)	`C/DelegationFromVendorController.php:32 store`
Tambah detail CT	CT dari BAST 1 (≠ DRAFT, vendor/lokasi/jenis sama, `is_done = 0`), belum ada di BAST 2 DRAFT/POSTED lain, status TSO/TSOI, **wajib punya progress ≠ DRAFT**. Sub-detail BAST 1 disalin	`L/ContainerDelegationFromVendor/FormDetail.php:91 mount, :137 submit`
Sub-detail	Foto sesudah perbaikan, edit item, root cause	`L/…/FormSubDetail.php:81`, `FormEditSubDetail.php:154`, `FormEditImageSubDetail.php:41`
POST	Progress semua detail diset **100**. Email ke Supervisor	`R/ContainerDelegationFromVendorRepository.php:50 posted, :225 updateProgress`
APPROVE	Hanya Supervisor (dan Admin) saat POSTED. Garansi = tanggal BAST 2 + masa garansi kontrak BAST 1: Upgrade → `containers.upgrade_warranty_*`; Maintenance → `warranty_*` per sub-detail. BAST 1 detail `is_done = true`. CT → **SO** kecuali sudah ada record lebih baru	`…Repository.php:113 approve` + `R/ContractRepository.php:70`
Reject	→ DRAFT, `is_done` BAST 1 dikembalikan false, email ke Checker	`…Repository.php:184 reject`

> **Route:** `console.delegation-from-vendor.*` — `routes/admin.php:345-379` · **Model:** `ContainerDelegationFromVendor{,Detail,SubDetail}`
> **Mail:** `DelegationFromVendorEmail`, `DelegationFromVendorRejectEmail` (tidak ada email saat approve) · **DataTable:** Supervisor hanya melihat yang POSTED (`…Repository.php:212`)

11 BP-07 · Scrap container

Tujuan: menghapusbukukan CT yang tidak layak diperbaiki. **Pelaku:** Supervisor (buat, POST), Manager (approve/reject), Finance (rencana approve tahap 2).

Tahap	Yang terjadi	File
Buat header	Vendor, lokasi, jenis, alasan, dokumen pendukung (`storage/documents/scrap`)	`C/ContainerScrapController.php:32`, `R/ContainerScrapRepository.php:29, :81`
Tambah detail	CT berstatus TSO, tidak sedang di BAST 1 yang belum selesai, tidak ada di scrap DRAFT/POSTED lain; foto + persentase	`L/ContainerScrap/FormDetail.php:39 mount, :73, :92 submit`
POST	Wajib ada detail. Email ke Manager	`R/ContainerScrapRepository.php:43 posted`
APPROVE1	Manager: CT → **S**, email ke Manager	`…:116 approve` (cabang :120)
APPROVE2	Cabang Finance ada di kode, tetapi route hanya mengizinkan Administrator & Manager → **tidak tercapai**	`…:144`, `routes/admin.php:338`
Reject	Manager: POSTED → DRAFT; Finance: A1 → POSTED. Email ke Supervisor (status CT tidak dikembalikan dari S)	`…:159 reject`

Route: `console.container-scrap.*` — `routes/admin.php:315-342` · **Model:** `ContainerScrap`, `ContainerScrapDetail` · **Mail:** `ContainerScrap{Notif,Approve,Reject}Email` · **Tabel detail:** `L/ContainerScrap/TableScrapDetail.php`

12 BP-08 · Dashboard, report & WhatsApp

Fitur	Sumber data	File
Dashboard utama	View `v_ct_so_tso` (model `Dashboard`), chart dari view `v_ct_bast_rekap`; banner status WA	`C/DashboardController.php:20`, `L/Dashboard/MainSection.php`, `L/Dashboard/LivewireCharts.php:40`
Container Dashboard	Rekap jumlah CT per status + warna; filter, modal daftar CT, export	`C/Report/ContainerDashboardController.php`, `R/CTCReportRepository.php:26`, `L/ContainerDashboard/TableSection.php`, `app/Exports/CTReport.php`
Container Status Report	Daftar CT terfilter status/lokasi	`C/Report/ContainerStatusReportController.php`, `R/CTCReportRepository.php:94`, `L/Report/ContainerReport/TableSection.php`, `app/Exports/CTStatusReport.php`
Container Record	Riwayat CT dari view `v_ct_record` (model `Record`)	`C/Report/ContainerRecordController.php`, `L/Report/ContainerRecord/TableSection.php`
BAST report	Maintenance / Upgrade / Inspeksi + export	`C/Report/BastReportController.php`, `R/BastReportRepository.php`, `L/Report/FilterBast.php`, `app/Exports/BastListExport.php`
WhatsApp	Gateway `172.16.10.114:3000`, header `x-api-key`; sesi dari `SESSION_ID_WA`, grup dari `WHATSPIE_GROUP_ID`	`app/Services/WhatspieService.php`, `L/WAService/ButtonAction.php`, `L/WAService/QRCodeModal.php`, `C/Master/ConfigController.php:82, :98`

Perhatian: view `v_ct_so_tso`, `v_ct_bast_rekap`, `v_ct_record` **tidak ada di folder migration** — definisinya hanya ada di database produksi. Bila dashboard/report kosong atau error, periksa view ini langsung di SQL Server. Approve BAST 2 juga bergantung pada `v_ct_record`.

13 Matriks hak akses (dari `routes/admin.php`)

L = lihat · C = buat/edit/hapus/POST · A = approve/reject · — = tidak boleh (403). Administrator selalu boleh semua.

Menu	Checker	Supervisor	Manager	Finance	Fin. Staff	Purchasing	Site Mgr
Container	L	L C	L	—	—	L	L
Vendor	L	L	L	—	—	L	L
Kontrak & detail	—	L C	L	—	L	L	L
Unit / Company	L	L	L	—	—	—	—
Lokasi	L **C***	L **C***	L **C***	**C***	**C***	**C***	**C***
Admin (user)	—	L	—	—	—	—	—
Config / WA	—	—	—	—	—	—	—
Aktivitas Harian	L C	L	L	—	—	—	L
Inspeksi	L C	L A	L	—	—	—	L
BAST ke Vendor	L C	L A1 (edit)	L A2	L A3	—	—	L
Progress	L C	L A	L	—	—	—	L
BAST dari Vendor	L C	L A	L	—	—	—	L
Scrap	L	L C	L A	—	—	—	L
Report & BAST report	L*	L*	L*	L*	L*	L*	L*

* Route tanpa middleware `role` → semua user login bisa mengakses (Lokasi selain index, Report, hapus detail inspeksi `:179`, update progress BAST 2 `:378`). Menu sidebar mungkin menyembunyikannya, tapi URL tetap bisa dibuka langsung.

14 Matriks notifikasi

Transaksi	Kejadian	Penerima	Class / lokasi
Inspeksi	POST	Semua Supervisor + WA grup	`InspectionNotificationEmail` · `R/InspectionRepository.php:71, :103`
	Approve	Checker pembuat	`InspectionApprovedEmail` · `:152`
	Reject	Checker pembuat	`InspectionRejectedEmail` · `:166`
BAST ke Vendor	POST	Semua Supervisor	`DelegationToVendorEmail` · `:78`
	A1 / A2 / A3	Manager / Finance / Supervisor+Manager	`DelegationToVendorApproveEmail` · `:168, :180, :192`
	Reject	Checker / Supervisor / Spv+Mgr	`DelegationToVendorRejectEmail` · `:214, :224, :234`
	Unapprove	Checker + Manager	`DelegationToVendorRejectEmail` · `:275, :280`
Progress	POST	Semua Supervisor	`ProgressNotificationEmail` · `R/ContainerRepairRepository.php:100`
	Approve / Reject	Checker pembuat	`ProgressApprovedEmail` `:153` / `ProgressRejectedEmail` `:127`
BAST dari Vendor	POST	Semua Supervisor	`DelegationFromVendorEmail` · `:83`
	Reject	Semua Checker	`DelegationFromVendorRejectEmail` · `:207`
Scrap	POST	Semua Manager	`ContainerScrapNotifEmail` · `R/ContainerScrapRepository.php:70`
	A1 / A2	Manager / Finance	`ContainerScrapApproveEmail` · `:136, :154`
	Reject	Semua Supervisor	`ContainerScrapRejectEmail` · `:174, :184`
Sistem	WA terputus	`it@baracoal.com`	`WhatsappServiceEmail` · `C/DashboardController.php:35`

15 Panduan troubleshooting: gejala → file yang dicek

Langkah umum: (1) lihat `storage/logs/laravel.log`; (2) cari route dari URL di `routes/admin.php`; (3) buka method controller → repository yang dipanggil; (4) bila masalah di form detail, buka komponen Livewire modul tsb.

Gejala	Kemungkinan penyebab	Cek di
403 Forbidden saat buka menu	Role user tidak ada di daftar `role:` route	`routes/admin.php`, `M/Admin.php:50 hasRole`, kolom `admins.role`
Tidak bisa login	Username/password salah, guard admin	`C/Auth/LoginController.php:31`, `config/auth.php`
Dashboard error 500	Config `whatsapp-notif` tidak ada di tabel `configs`, atau view `v_ct_*` hilang	`C/DashboardController.php:30`, `L/Dashboard/*`, SQL Server views
CT tidak muncul di dropdown Aktivitas Harian	Status CT tidak sesuai jenis aktivitas, CT ada di draft lain, atau `down_at > up_at`	`L/ContainerDailyActivity/FormDetail.php:79 updatedType`
"CT … masih belum selesai di BAST 1"	Masih ada `container_delegation_details.is_done = 0` untuk CT tsb	`FormDetail.php:154`; selesaikan BAST 2 atau cek `is_done`
Status CT tidak berubah setelah POST Aktivitas Harian	Jenis aktivitas tidak cocok aturan; data Excel dengan `type` salah eja	`R/ContainerDailyActivityRepository.php:26-115`, file di `storage/bba-activity-files`
Upload Excel menghapus semua detail	Satu baris gagal → semua detail transaksi dihapus	`L/ContainerDailyActivity/FormDetail.php:263`
CT tidak bisa dipilih di Inspeksi	CT bukan O (BJI/BBA: SO/SOI/O); lokasi dari header	`L/Inspection/FormDetail.php:27 mount`
Tidak bisa approve inspeksi	Jenis perbaikan atau root cause belum diisi	`R/InspectionRepository.php:118`, `L/Inspection/FormHeader.php`, `FormRootCause.php`
WA grup tidak menerima laporan inspeksi	Config `whatsapp-notif` off (otomatis off jika sesi putus), sesi WA belum scan QR, secret kosong	`app/Services/WhatspieService.php`, menu Config, `.env WHATSPIE_*`, log "WhatsApp API Error"
CT tidak muncul di detail BAST 1	Belum pernah diinspeksi, status bukan TSO/TSOI, masih di BAST 1 lain	`L/ContainerDelegationToVendor/FormDetail.php:31`
"…belum dilakukan aktivitas Turun Container"	`down_at` kosong atau `up_at ≥ down_at`	`…/FormDetail.php:71 updatedSelectedContainer`
Approve BAST 1 gagal / status loncat mundur	Sub-detail/root cause kosong (Maintenance); logika cabang Administrator	`R/ContainerDelegationToVendorRepository.php:125-195`
Progress tidak bisa dibuat	Tidak ada BAST 1 ≠ DRAFT untuk vendor+lokasi	`R/ContainerRepairRepository.php:44-51`
Progress tidak bisa di-approve	Ada progress lama vendor+lokasi sama masih DRAFT/POSTED	`R/ContainerRepairRepository.php:131-141`
CT tidak muncul di BAST 2	Jenis/vendor/lokasi beda dengan BAST 1, sudah di BAST 2 lain, BAST 1 masih DRAFT	`L/ContainerDelegationFromVendor/FormDetail.php:91`
"Belum ada progress … POSTED"	Progress CT masih DRAFT	`…/FormDetail.php:137 submit`, tabel `container_repair_details`
Garansi kosong/salah	Kontrak BAST 1 tanpa `warranty_in_days/month`; jenis pekerjaan	`R/ContainerDelegationFromVendorRepository.php:136-160`, `R/ContractRepository.php:70`
CT tidak jadi SO setelah approve BAST 2	Ada record CT di `v_ct_record` dengan tanggal lebih baru	`…Repository.php:166-178`
Halaman putih berisi teks error saat POST/approve Scrap	`dd()` saat email gagal	`R/ContainerScrapRepository.php:74, :140`
POST/approve gagal "Connection could not be established"	SMTP gagal, email terkirim sinkron	`.env MAIL_*`, `QUEUE_CONNECTION`, `config/mail.php`
Dashboard/report kosong	View database berubah/hilang	`v_ct_so_tso`, `v_ct_bast_rekap`, `v_ct_record` di SQL Server
Setelah deploy tampilan rusak	`npm run prod` gagal, cache opcache	`deploy.php`, `webpack.mix.js`, `public/mix-manifest.json`

16 Temuan bug & rekomendasi

Hasil pembacaan kode; perlu diverifikasi di lingkungan uji sebelum diperbaiki di produksi.

Level	Masalah	Lokasi	Dampak & perbaikan
KRITIS	Kondisi `role == 'Administrator' || role == 'X' && status == …` — `&&` dievaluasi lebih dulu, Admin selalu masuk cabang pertama tanpa cek status	`R/ContainerDelegationToVendorRepository.php:158, 170, 182, 204, 216, 226`; `R/ContainerScrapRepository.php:120, 144, 166, 176`; `R/ContainerDelegationFromVendorRepository.php:188`	Admin approve BAST 1 APPROVE2 → kembali APPROVE1; reject selalu → DRAFT. Perbaiki: `($role == 'Administrator' || $role == 'X') && $status == …`, atau tentukan tahap dari status saja
TINGGI	Route tanpa middleware `role`	`routes/admin.php:93-98` (Lokasi), `:179`, `:378`, `:383-396`	Semua user login bisa ubah/hapus lokasi, hapus detail inspeksi, ubah progress BAST 2. Tambah `->middleware('role:…')`
TINGGI	Scrap APPROVE2 tidak tercapai	`routes/admin.php:338` vs `R/ContainerScrapRepository.php:144`	Tambahkan Finance di route approve/reject scrap, atau hapus tahap 2 bila memang tidak dipakai
TINGGI	Typo `createdByUser>email` (seharusnya `->email`)	`R/ContainerRepairRepository.php:126`	Reject progress → email gagal / error. Status sudah DRAFT tersimpan sebelum email
TINGGI	Validasi status CT di Inspeksi tidak pernah jalan: `!$this->location == 'BJI'` selalu false	`L/Inspection/FormDetail.php:48`	CT non-O bisa masuk inspeksi lewat request langsung. Ganti dengan `!in_array($this->location, ['BJI','BBA'])`
SEDANG	BAST 1: status CT salah hanya di-flash, data tetap disimpan	`L/ContainerDelegationToVendor/FormDetail.php:101-103`	Tambahkan `return` setelah flash error
SEDANG	`dd()` tertinggal	`R/ContainerScrapRepository.php:74, :140`	Proses berhenti, transaksi DB tidak commit. Hapus `dd()`
SEDANG	Exception setelah `DB::beginTransaction()` tanpa rollback	`R/ContainerRepairRepository.php:35-51`; `L/ContainerDelegationFromVendor/FormDetail.php:178-221`	Header progress bisa tersimpan setengah; koneksi menggantung transaksi. Bungkus dengan `DB::transaction()`
SEDANG	Email sinkron di dalam transaksi (queue sync)	Semua `Repository::posted/approve`	SMTP gagal = proses gagal. Pakai queue database/redis + `afterCommit()`
SEDANG	Upload Excel tanpa validasi status CT; gagal satu baris menghapus semua detail	`L/ContainerDailyActivity/FormDetail.php:247-265`	Validasi per baris (CT ada, status sesuai jenis), hapus hanya baris dari file tsb
SEDANG	Hardcode IP, email, id lokasi	`app/Services/WhatspieService.php:22-113`; `R/InspectionRepository.php:191`; `C/DashboardController.php:35`; `R/ContainerDailyActivityRepository.php:40`	Pindahkan ke `.env` /config; pakai kode lokasi, bukan id
SEDANG	Dashboard crash bila config `whatsapp-notif` tidak ada	`C/DashboardController.php:30`	Cek `$config` null

SEDANG	Bulk progress: `in_array($data['id'], $passed)` membandingkan id dengan key array	`L/ContainerRepair/ContainerRepairProgress.php:201`	**Perlu dicek**: bisa menyebabkan sebagian progress tidak tersimpan
RENDAH	View `v_ct_*` tidak ada di migration; `.env.example` masih `mysql`	`database/migrations`, `.env.example`	Simpan definisi view di migration; sesuaikan contoh env ke `sqlsrv`
RENDAH	Seeder 8 akun dengan password sama `Password123`	`database/seeders/CreateAdminsTableSeeder.php:37`	Pastikan tidak dipakai di produksi
RENDAH	Tidak ada scheduler; sisa boilerplate (OTP, Zenziva, RankUp, Transaction, `/test`)	`app/Console/Kernel.php`, `app/Notifications`, `config/otp.php`, `routes/admin.php:404`	Pertimbangkan reminder garansi habis / CT lama TSO; bersihkan kode tak terpakai

Urutan perbaikan yang disarankan (tanpa biaya lisensi):

1. Perbaiki kondisi approve/reject (kurung + cek status) dan typo di Repair — dampak langsung ke integritas approval.
2. Tambah middleware `role` ke route yang terbuka dan perbaiki validasi lokasi di Inspeksi.
3. Hapus `dd()`, tambahkan rollback/ `DB::transaction()`, kirim email lewat queue setelah commit.
4. Pindahkan IP/email/id ke config; simpan definisi view `v_ct_*` ke migration.
5. Tambah tes fitur untuk alur POST → approve setiap modul (hook `pre-push` sudah menjalankan `php artisan test`).